江苏射阳经济开发区新利地龙河桥“3·8”一般桥梁拆除坍塌事故调查报告

2023年3月8日13时14分左右，位于江苏射阳经济开发区陈洋办事处新利村境内地龙河段上的一座危桥，在拆除过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约110万元（不含事故罚款）。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8号）有关规定，县应急管理局受射阳县人民政府委托，会同公安局、交通局、水利局、总工会和江苏射阳经济开发区管委会等单位组成事故调查组，并聘请行业专家参与，依法对该起事故开展调查，同时邀请县纪委监委介入。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过对事故现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人并根据专家意见，现已查明事故发生经过和事故原因，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

事故调查组认定，江苏射阳经济开发区新利地龙河桥“3•8”一般桥梁拆除坍塌事故是一起因施工方无资质承揽工程、违反桥

梁拆除施工技术规范作业，建设单位对施工资质审查不严、对施工现场安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位和个人情况

1.建设单位：江苏射阳经济开发区陈洋办事处（以下简称：陈洋办事处）成立于2015年8月，为江苏射阳经济开发区（以下简称经开区）下属单位。其所属公路站主要负责管养辖区内农村道路和桥梁、涵洞，组织开展安全隐患排查整治等工作。

2.承建单位：盐城固臻建设工程有限公司（以下简称：固臻公司）成立于2018年11月30日，注册地址为射阳经济开发区*****七组，统一社会信用代码为91320924******8X，公司类型为有限责任公司（自然人独资），事故发生时法定代表人为顾某，监事为李某、也是实际负责人（2人为夫妻关系）。主要经营范围为房屋建筑工程、土石方工程、桥梁工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.施工组织者和现场负责人：李某全、陈某艾。李某全（与固臻公司实际负责人李某系父子关系），男，52岁，射阳县人，个人有挖掘机，主要在工地从事土方开挖工作；陈某艾，男，54岁，射阳县人，从事过桥梁拆除作业。李某全借用固臻公司营业执照承揽工程，组织陈某艾和其他作业人员实施新利地龙河危桥

拆除作业。

（二）工程概况和合同签订情况

1.拆除桥梁情况。新利地龙河桥建于1972年，为上承式双曲拱桥。该桥为单跨呈东、西向架设在地龙河上。桥跨径总长42米，桥面全宽为3.5m，距河面约3米。桥梁共1个主拱，拱端对称设圆弧腹拱各5个，拱圈为三肋二波结构（见图1）。2021年陈洋办事处将其列为危桥，拆除前已在两侧桥口采取了封堵措施，禁止通行。

2.工程发包情况。2023年3月2日，陈洋办事处与固臻公司签定了《陈洋办事处新利地龙河桥拆除工程承包合同》，合同工期为7天（3月3日至3月9日），合同价格为肆万陆仟柒佰元整。

3.工程施工情况。合同签订后，李某全找到有拆除桥梁经验的陈某艾，两人分别提供挖机、电镐、大铁锤等施工设备和工具，并雇佣曹正标、陈昌付、秦某国、吴正军、湖某金等5人，于3月4日进场施工。

（三）有关调查情况

经调查，固臻公司不具备拆除桥梁的相关资质，未开展过相关生产经营活动，仅有法定代表人顾某和监事李某2人，未雇佣员工。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.拆桥作业流程。采取人工方式进行直接破碎。人工拆除拱

桥桥面系（图 2）→拆除拱上结构（图 3 ）→拆除拱板拱波（图 4）→推倒拱圈→将河中桥断块吊运上岸。



图 1　拆除前桥梁全貌



图 2 拆除拱桥桥面和两侧栏杆（模拟图片）



图 3 拆除拱上结构（模拟图片）



图 4 拆除拱板和拱波（模拟图片）

2.人员培训情况。李某全、陈某艾作为施工组织者和现场负责人，无相关考核合格和操作资格证书。拆除前李某全、陈某艾对雇佣的施工人员仅是口头交待注意安全，未进行书面安全技术交底。

3.现场安全管理情况。施工队未明确专人进行现场指挥、协调，未配备专业技术人员，也未明确安全员进行监督、检查；拆除现场未在醒目位置设置警示标志和引导标志，桥两侧和下方也未设置防落网；所有施工人员仅佩戴安全帽，未挂安全带、穿救生衣。

（五）事故发生经过

自3月4日进场施工后，施工队陆续完成拱桥桥面、两侧栏杆和拱上结构的拆除，3月8日开始拆除拱板。7时许，陈某艾与曹某标、陈某付、秦某国、吴某军、湖某金等5名施工人员，先后到达桥梁拆除施工现场，陈某艾负责现场指挥，曹某标和吴某军负责用电镐破碎拱板，陈某付、秦某国、湖某金负责将破碎的混凝土废渣向桥两端清运。9时08分左右，施工队伍在主拱圈正中偏东一点的位置拆除掉一段拱板，并移除两块拱波，此时陈某艾发现该拱桥的拱肋、拱波跟其以往拆除的拱桥不一样，并且发现拱桥拱肋未设置锚固钢筋、不够稳定等问题，将该情况拍摄一段视频发给李某全后继续组织拆除作业。11时左右，施工人员停止作业到桥东南侧的湖某金家吃饭休息。吃完午饭，陈某艾将下午工作与秦某国交待后，离开现场到其他工地。13时许，秦某国等5人到主拱圈上继续进行拱板破碎拆除和清理作业。13时14分左右，主拱圈突然发生整体坍塌，拱圈上作业的5人随坍塌的桥体一起坠入河中，随后曹正标等4人自行游到岸边，秦某国失联。

（六）事故现场情况

2023年3月9日至3月17日，调查组多次对事故现场进行勘察，并就现场拆除危桥情况向施工方相关人员进行询问和了解。经现场勘察：

该桥主拱圈已全部垮塌沉至河底，仅剩垮塌桥梁东、西两侧

浆砌毛石桥墩及坍塌的部分桥拱残留砖块和拆除散落的建筑垃圾（见图 5）。



图 5 坍塌后拱桥残貌

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.伤亡人员基本情况

死者秦某国，男，拆除作业人员，67 岁，身份证号：3209241956******8X，住址：射阳县合德镇**居委会二组**号。

伤者湖某金，男，拆除作业人员，73 岁，身份证号：3209251951******34，住址：射阳经济开发区**村四组**号。入院诊断记录：腰 2、3 椎体骨折和左侧第 11 肋骨骨折。

2.直接经济损失

事故造成直接经济损失约 110 万元（不含处罚款）。

3.其他情况

事发时天气情况良好，无灾害性天气，桥址区地质稳定，无灾害性地质因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，除秦某国外其余落水人员陆续游上岸，并立即展开施救。陈某付请附近住户于某于13时17分拨打110求救，13时26分请旁人拨打陈某艾电话报告事故情况，吴某军于2时左右向李某全报告事故情况，李某全、陈某艾2人先后赶往现场参与救援。经调查，施工方和固臻公司未向当地政府和应急管理部门上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

县公安局城西派出所接警后迅速出警，同时将有关情况向经开区管委会有关领导通报。经开区党工委、管委会主要领导、分管领导及条线相关人员赶赴现场处置，并联系蓝天救援队对失联施工人员秦某国进行搜救。15时50分左右，蓝天救援队将秦某国打捞上岸，经现场120医生诊断，秦某国已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，经开区管委会迅速开展善后工作，安抚稳定死者亲属情绪。3月9日，固臻公司与死者亲属达成赔偿协议，善后处理工作结束。

伤者湖某金因腰椎、肋骨骨折住院治疗，于3月21日出院进行保守治疗。

（四）事故应急处置评估

经综合评估认为，事故处置比较及时、搜救工作有序有效。经开区管委会快速启动预案，成立应急救援工作领导小组，区党工委主要领导统一指挥，积极开展救援行动，死者善后处置及时到位。

三、事故原因分析

事故直接原因是：施工队在未采取防坍塌等安全防范措施的情况下，因施工工序不合理、未平衡对称拆除，导致桥跨结构挠度产生变化，造成桥体失稳坍塌。

（一）直接原因分析

事故调查组经现场勘查、询问有关人员和查阅相关标准和规范，判断分析：

1.施工队违反桥梁拆除施工技术规范，没有逐层并对称实施拆除作业。施工队在未采取防坍塌措施的情况下，开始拆除主拱圈。在主拱圈正中偏东位置拆除拱板的同时，拆除掉下层 2 块拱波，造成拱肋与拱波、拱波与拱板之间结合丧失，主拱圈由原来的“组合截面”转变为“叠合截面”，截面承载能力和整体稳定性大大降低。（违反《公路工程施工安全技术规范（JTGF90-2015）11.2 拆除 11.2.1 应根据所拆除件（构）筑物的结构特点及施工环境要求确定拆除施工的段落、层次、顺序和方法。拆除施工应从上至下、逐层、分段实施，不得立体交叉作业；11.2.9 拆除梁或悬臂构建应采取防坠落、防坍塌措施。违反拆桥总体原则：安

全第一、施工有序、平衡对称、化整为零。）

2.施工队现场负责人违章指挥，组织他人冒险作业。新利地龙河桥因建桥年代早、服役时间长，桥体具有整体性差、配筋少、设计荷载等级低等危险性。施工队现场负责人既未组织对危桥拆除风险进行评估，也未在发现桥体存在安全风险和事故隐患的情况下，要求停止作业或采取安全可靠措施，违章指挥他人继续冒险作业，从而使风险隐患演变成事故。（违反《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）3 基本规定 3.0.3 公路工程施工前应进行危险源辨识，并应按要求对桥梁、隧道、高边坡路基等工程进行施工安全风险评估，编制风险评估报告，现场应监控。）

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据秦某国《法医学尸体检验鉴定书》（射公物鉴（病理）字）〔2023〕26 号）鉴定意见，排除死者系机械性死亡和中毒死亡，符合溺死。

5 月 19 日，经射阳县公安局物证鉴定室鉴定：湖某金 L1-3 椎体压缩性骨折损伤程度构成轻伤一级。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.施工方无资质承揽桥梁拆除工程，违法违规建设施工是事故发生的主要原因。作为施工单位，未取得相应等级资质证书、不具备安全生产条件违规承揽工程；未编制专项施工方案、未确认现场作业条件符合安全作业要求，未配备专职安全管理人员、

未对从业人员进行安全生产教育培训、未逐级进行书面安全技术交底、未为从业人员配备安全防护用品和用具、未按规定设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施、未确定专人现场统一指挥和监督。（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十、二十一、二十三、二十六、二十七、二十八、三十二、三十七条）

2.固臻公司违反国家法律法规出借营业执照，为李某全违规承揽工程提供帮助是事故发生的重要原因。（违反《建设工程质量管理条例》第二十五条和《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条）

3.陈洋办事处对施工单位资质审查不严，将项目发包给不具备施工资质的单位，对施工现场安全管理不到位亦是事故发生的重要原因。作为建设方，陈洋办事处未将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、未进行施工备案；对桥梁拆除工程一包了之、未与施工单位签订专门的安全生产管理协议或在合同中约定各自的安全生产管理职责，未对施工单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。（违反《建设工程安全管理条例》第十一条和《安全生产法》第四十九条）

（二）属地政府

经开区管委会，负责落实属地农村桥梁建设和管养的主体责任。2021 年省安委办等五部门联合下发《关于开展全省农村桥梁安全风险隐患排查整治行动的通知》（苏安办〔2021〕16 号），县安委办转发该通知并要求各镇区将属地内的桥梁隐患排查整

治情况上报县交通局，陈洋办事处未上报涉事桥梁隐患排查整治情况；2022 年 10 月，根据省委第十巡视组在“关于射阳近年来农村道路安全管理现状和存在问题座谈会议”要求，县交通局下发了《射阳县农村道路桥梁专项安全整治突击行动方案》（以下简称《行动方案》），要求对全县所有农村桥梁进行排查，对废旧农村桥梁应拆尽拆。陈洋办事处上报并拆除了 4 座危桥，也未上报涉事桥梁。经调查，经开区管委会对陈洋办事处危桥排查整治不到位和违规发包桥梁拆除工程等问题失察。

（三）有关监管部门

县交通局，依法实施公路养护和管理，按照职责规定负责县道生命安全防护工程建设，督促镇区开展乡、村道生命防护工程建设。督促镇区对农村公路乡、村道危桥进行改造。负责职责范围内公路、水运建设工程的安全生产监督管理工作。经调查，涉事桥梁不属农村公路桥梁，县交通局对其不负有安全监管职责。根据《县委办公室县政府办公室印发关于深化提升安全生产专项整治三年行动的实施意见的通知》和《行动方案》要求，县交通局应当对农村道路、桥梁专项安全整治工作履行牵头抓总的职责。但县交通局对该项职责认识不足，没有层层压实压紧责任，通过有力举措摸清农村桥梁底数，也没有落实落细农村桥梁管养责任；同时在《行动方案》中既未对危桥拆除工作进行安全提醒、后续也未对危桥拆除安全事项进行业务指导，导致安全整治“不安全”。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1.李某全，男，群众，新利地龙河危桥拆除组织者和现场负责人。不具备生产经营单位资格，借用固臻公司营业执照违规承揽工程，违反有关安全管理规定组织他人冒险进行拆除作业，对事故发生负有主要责任，建议移送公安机关依法处理。

2.陈某艾，男，群众，新利地龙河危桥拆除工程现场负责人。已发现桥体存在安全风险和事故隐患却未要求停止作业或采取安全可靠措施，违章指挥他人继续冒险作业，对事故发生负有主要责任，建议移送公安机关依法处理。

（二）对属地政府和相关部门责任人员认定及处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关政府及相关工作人员履职方面的问题及相关材料，已移交有权机关进一步调查处理。

（三）事故单位责任认定及处理建议

3.固臻公司。违反国家法律法规出借营业执照，为李某全违规承揽工程提供帮助，对事故的发生负有重要责任，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定对其进行行政处罚；建议县市场监管局依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关规定对其进行行政处罚。（违反《建设工程质量管理条例》第二十五条：禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程和《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条：任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。）

（四）其他处理建议

责成江苏射阳经济开发区管委会、射阳县交通局向射阳县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

1.施工单位要深刻吸取此次事故教训，落实企业安全生产主体责任。要严格遵守建设行业有关法律法规和标准规范，坚决杜绝无资质、不具备安全生产条件非法承揽工程业务。要建立健全各项安全生产责任制，强化对施工现场的安全管理，特别是要加大对涉及危大工程、重要设备、重点环节实施过程的安全管控和检查力度，及时排查消除安全隐患，避免生产安全事故的发生。

2.江苏射阳经济开发区管委会要举一反三，聚焦农村桥梁底数不清、建设主体多元情况、风险隐患排查整治不到位等突出问题短板，进一步摸清农村桥梁底数，分级分类排查整治桥梁风险隐患，确保隐患见底、排查到底、整治彻底，各项工作责任落到实处。同时，在各类工程建设中，严格审查施工单位的资质条件。

3.县交通局要加强管养范围内的农村公路桥梁的监管，建立健全农村公路管理养护责任制，切实担负起农村道路、桥梁专项安全整治工作的牵头抓总职责。要落实落细农村桥梁管养责任，健全完善农村桥梁清单管理、动态更新、闭环整改工作机制，持续强化分级分类管控、日常维修养护、专业检测评定等措施落实，指导各镇区进一步落实管养主体责任，建立健全防范化解桥梁安全风险的长效机制，全面提升农村桥梁安全风险管控能力水平，

坚决遏制各类事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

射阳县政府“3·8”事故调查组

2023年9月16日